

摆动滚子从动件盘形凸轮的自动化设计

温建民¹, 付本国²

(1. 同济大学 机械工程学院, 上海 200092; 2. 青岛海军潜艇学院 4 系, 山东 青岛 266071)

摘要: 在高精度凸轮的设计过程中, 需要实现凸轮实际轮廓曲面的精确设计. 解析法虽然可以精确计算出凸轮廓线上各点的坐标值, 但要得到完整的凸轮实际轮廓曲面, 需要手工编制复杂的程序, 尤其是在摆动滚子推杆盘形凸轮的设计过程中, 对于凸轮理论轮廓曲面的等距偏移曲面的编程更为复杂. 因此以摆动从动件盘形凸轮机构为例, 提出了利用解析法结合 Pro/E 软件的参数化设计功能进行凸轮实际轮廓曲面的精确自动化设计新方法. 这一方法可以大幅度提高解析法设计凸轮实际轮廓曲面的效率, 从而为解析法在凸轮机构设计方面的广泛应用奠定了基础.

关键词: 凸轮; 理论轮廓曲面; 实际轮廓曲面; 参数化设计

中图分类号: TP 391.72

Parametric design of oscillating-roller-followed disk cam

WEN Jian-min¹, FU Ben-guo²

(1. School of Mechanical Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China;

2. Department 4, Navy Submarine Academy, Qingdao 266071, China)

Abstract: For the purpose of precision cam design, it is critical to speculate the actual cam surface. Although analytical methods could exactly determine coordinates of a cam contour, complicated programs are demanding to obtain actual cam surface contour. Especially for oscillating-roller-followed disk cam design, a parametric design method is proposed using Pro/ENGINEERTM. Compared with traditional analytical design methods, the design efficiency has been significantly promoted. Therefore, this approach improves analytical methods for cam mechanism design.

Key words: cam; theoretical cam surface; actual cam surface; parametric design

传统的摆动从动件盘形凸轮设计, 主要有图解法和解析法. 两种方法所依据的基本原理相同, 都是“反转法”.

图解法简便、直观, 但作图误差较大, 难以获得凸轮轮廓曲线上各点的精确坐标, 所以按作图法所得轮廓数据加工的凸轮只能应用于低速或不重要的场合.

用解析法则可以求出凸轮轮廓曲线的方程式, 并精确地计算出凸轮廓线上各点的坐标值. 对于高速凸轮或精确度要求较高的凸轮, 必须建立凸轮理论轮廓曲线、实际轮廓曲线以及加工刀具中心轨迹的坐标方程, 并精确地计算出凸轮轮廓曲线或刀具运动轨迹上各点的坐标值, 以适合在数控机床上加工.

解析法虽然解决了凸轮设计的精度问题, 但要得到完整的凸轮实际轮廓曲面, 需要编制复杂的程序, 尤其是在摆动滚子推杆盘形凸轮的设计过程中, 对于凸轮理论轮廓曲面的等距偏移曲面的编程更为复杂, 因此使得解析法的应用受到了一定限制^[1~3].

本文利用 Pro/E 软件强大的参数化三维实体造型功能, 通过程序设计可以十分方便地进行凸轮实际

轮廓曲面的精确自动化设计,从而大幅度提高了解析法设计凸轮的效率.随着计算机技术的快速发展,利用 Pro/E 软件结合解析法设计凸轮实际轮廓曲面已经成为一种潮流.

1 凸轮轮廓曲线的方程

如图 1 所示为一摆动滚子推杆盘形凸轮机构,则滚子中心 B 点的轨迹即为凸轮的理论轮廓曲线,其方程如下:

$$\begin{cases} x = OD - CD = a\sin\varphi - l\sin(\varphi + \psi + \psi_0) \\ y = AD - ED = a\cos\varphi - l\cos(\varphi + \psi + \psi_0) \end{cases}$$

式中: a 为凸轮轴心 O 与摆动推杆轴心 A_0 之间的距离; l 为摆动推杆的长度; φ 为凸轮转角; ψ 为角位移; ψ_0 为摆杆与连心线 OA_0 之间的夹角.设摆动从动件盘形凸轮机构的缺省参数如表 1 所示.

表 1 摆动从动件盘形凸轮机构参数

Tab.1 Parameters of the disk-cam with an oscillating roller follower

中心距 a/mm	摆杆长 l/mm	基圆半径 r_b/mm	滚子半径 r_g/mm
145	123	60	15
转向系数 K	安装系数 M	包络系数 J	最大摆角/ $^\circ$
1	1	1	16
升程角/ $^\circ$	远休止角/ $^\circ$	回程角/ $^\circ$	运动规律
60	10	60	等加速等减速

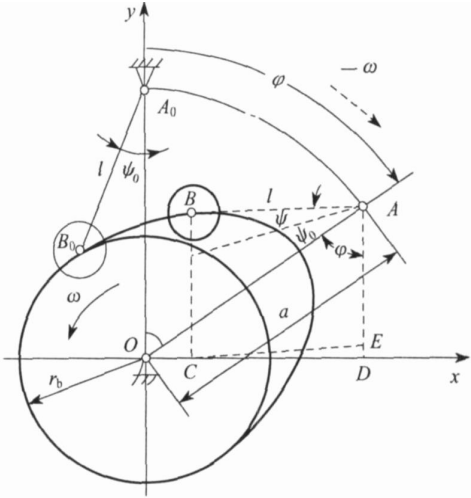


图 1 摆动滚子推杆盘形凸轮机构

Fig.1 Disk-cam with an oscillating roller follower

2 凸轮理论轮廓曲线的数学表达式推导

在利用 Pro/E 软件设计凸轮之前,需要根据提供的已知参数推导出适合 Pro/E 使用的表达式,这就需要根据实际情况明确给出凸轮轮廓曲线的数学描述.

下面按照这种逻辑关系,首先进行数学表达式的推导,明确凸轮轮廓曲线的数学方程.

根据运动情况不同,应分段计算凸轮轮廓曲线的方程.根据机械原理的有关知识,结合表 1 中的已知参数可以具体计算如下:

(1) 升程阶段:

$$\text{等加速部分推杆摆角为 } \psi_1 = \frac{2h}{\varphi_1^2}\varphi^2 = \frac{2 \times 16}{60^2}\varphi^2, \quad 0^\circ \leq \varphi \leq 30^\circ \tag{1}$$

$$\text{等减速部分推杆摆角为 } \psi_1 = h - \frac{2h}{\varphi_1^2}(\varphi_1 - \varphi)^2 = 16 - \frac{2 \times 16}{60^2}(60 - \varphi)^2, \quad 30^\circ \leq \varphi \leq 60^\circ \tag{2}$$

(2) 远休止阶段:

$$\text{此时推杆摆角保持不变,即 } \psi_2 = h = 16^\circ, \quad 0 \leq \varphi \leq 10^\circ \tag{3}$$

(3) 回程阶段:

$$\text{等加速部分推杆摆角: } \psi_3 = h - \frac{2h}{\varphi_3^2}\varphi^2 = 16 - \frac{2 \times 16}{60^2}\varphi^2, \quad 0^\circ \leq \varphi \leq 30^\circ \tag{4}$$

$$\text{等减速部分推杆摆角: } \psi_3 = \frac{2h}{\varphi_3^2}(\varphi_3 - \varphi)^2 = \frac{2 \times 16}{60^2}(60 - \varphi)^2, \quad 30^\circ \leq \varphi \leq 60^\circ \tag{5}$$

(4) 近休止阶段:

$$\text{此时推杆摆角保持不变,即 } \psi_4 = 0^\circ, \quad 0^\circ \leq \varphi \leq 230^\circ \tag{6}$$

3 在 Pro/E 中建立凸轮轮廓曲线的数学表达式

当利用 Pro/E 系统创建由方程描述的各种曲线时,必须将曲线方程的数学表达式转化为 Pro/E 系统中的相应表达式.在 Pro/E 环境下,这一工作一般情况下可以通过选择“插入”/“模型基准”/“曲线”命令来实现.在系统弹出的“曲线选项”菜单中只需选取“从方程”选项,即可以利用输入的曲线方程式精确地创建各种各样的曲线.而曲线方程的输入与编辑一般是在 Pro/E 提供的记事本应用程序中进行的.下面首先根据前面介绍的推杆盘形凸轮轮廓曲线的数学描述方程式,创建在 Pro/E 记事本中所对应的数学表达式.

(1) 凸轮的已知条件,驱动参数

```
width=40           // 凸轮宽度,mm
l=123              // 摆角长度,mm
a=145              // 中心距,mm
h=16               // 最大摆角,(°)
rb=60              // 基圆半径,mm
fai0=acos((1 * l+a * a-rb * rb)/2/l/a) // 计算摆杆与连心线 OA0 之间的夹角 ψ0
rg=15              // 滚子半径,mm
r0=12.5            // 凸轮中央圆孔半径,mm
fai1=60             // 推程转角,(°)
fai2=10             // 远休止角,(°)
fai3=60             // 回程转角,(°)
fai4=230            // 近休止角,(°)
```

(2) 推程等加速阶段:fai1=60

根据已知条件、前面的数学推导以及 Pro/E 中表达式的创建要求,可得到如下与式(1)对应的表达式.

```
a1=0               // 起始角,(°)
b1=fai1/2           // 终止角,(°)
fai=a1 * (1-t)+b1 * t // 中间角变量,(°)
s1=2 * h * fai * fai / (fai1 * fai1) // 推杆的摆角,(°)
x=a * sin(fai)-l * sin(s1+fai+fai0) // 理论轮廓曲线 x 坐标值,mm
y=a * cos(fai)-l * cos(s1+fai+fai0) // 理论轮廓曲线 y 坐标值,mm
```

注意“t”是 Pro/E 系统中的内部参数,其值是由 0 至 1 逐步变化的,Pro/E 记事本中所对应的数学表达式语句“fai=a1 * (1-t)+b1 * t”保证了凸轮转角 fai 由 0°~30°逐步变化.依此类推,后面情况类似.

(3) 推程等减速阶段:fai1=60

则与式(2)对应的表达式为

```
a2=fai1/2
b2=fai1
fai=a2 * (1-t)+b2 * t
je=fai1-fai        // 中间角变量,(°)
s2=h-2 * h * je * je / (fai1 * fai1)
x=a * sin(fai)-l * sin(s2+fai+fai0)
y=a * cos(fai)-l * cos(s2+fai+fai0)
```

(4) 远休止阶段:fai2=10

根据已知条件、前面的数学推导以及 Pro/E 中表达式的创建要求,可以得到与式(3)对应的表达式为

```
a3=fai1
b3=fai1+fai2
fai=a3 * (1-t)+b3 * t
s3=h
```

$$x=a*\sin(fai)-l*\sin(s^3+fai+fai0)$$
$$y=a*\cos(fai)-l*\cos(s^3+fai+fai0)$$

(5) 回程等加速阶段:fai3=60

根据已知条件、前面的数学推导以及 Pro/E 中表达式的创建要求,可以得到与式(4)对应的如下表达式:

$$a^4=fai1+fai2$$
$$b^4=a^4+fai3/2$$
$$fai=a^4*(1-t)+b^4*t$$
$$je^4=fai-a^4$$
$$s^4=h-2*h*je^4/(fai3*fai3)$$
$$x=a*\sin(fai)-l*\sin(s^4+fai+fai0)$$
$$y=a*\cos(fai)-l*\cos(s^4+fai+fai0)$$

(6) 回程等减速阶段:fai3=60

根据已知条件、前面的数学推导以及 Pro/E 中表达式的创建要求,可以得到与式(5)对应的如下表达式:

$$a^5=fai1+fai2+fai3/2$$
$$b^5=fai1+fai2+fai3$$
$$fai=a^5*(1-t)+b^5*t$$
$$je^5=fai1+fai2+fai3-fai$$
$$s^5=2*h*je^5/(fai3*fai3)$$
$$x=a*\sin(fai)-l*\sin(s^5+fai+fai0)$$
$$y=a*\cos(fai)-l*\cos(s^5+fai+fai0)$$

(7) 近休止阶段:fai4=230

根据已知条件、前面的数学推导以及 Pro/E 中表达式的创建要求,可以得到与式(6)对应的如下表达式:

$$a^6=fai1+fai2+fai3$$
$$b^6=fai1+fai2+fai3+fai4$$
$$fai=a^6*(1-t)+b^6*t$$
$$s^6=0$$
$$x=a*\sin(fai)-l*\sin(s^6+fai+fai0)$$
$$y=a*\cos(fai)-l*\cos(s^6+fai+fai0)$$

4 利用 Pro/E 实现凸轮实际轮廓曲面的自动化设计

利用 Pro/E 野火 2.0 中文版实现凸轮实际轮廓曲面设计的主要关键步骤如下:

- (1) 新建一个名为“tulun”的实体零件,采用单位 mm,N,s,进入 Pro/E 的零件模块.
- (2) 选择“工具”/“程序”命令,在弹出的“程序”菜单中选择“编辑设计”选项.此时系统会自动打开记事本应用程序.在记事本应用程序中添加如图 2 所示的程序.当程序输入完成后,选择记事本程序主菜单中的“文件”/“保存”命令将程序存盘,然后选择“文件”/“退出”命令退出记事本应用程序.
- (3) 当在记事本中输入的程序正确无误时,系统便会在绘图区下方的信息栏中提示“要将所做的修改体现到模型中?”.此处单击“是”按钮,便将所做的更改保存到了模型中.此时系统弹出“得到输入”菜单,单击“当前值”选项,表示将采用模型中现有的参数值.
- (4) 选择“插入”/“模型基准”/“曲线”命令或单击绘图区右侧工具栏中的按钮,系统弹出“曲线选项”菜单,选取“从方程”选项后,再单击“完成”选项.系统提示“选取坐标系”,在绘图区中选择系统坐标系后,系统继续提示“选择坐标系类型”,在弹出的“设置坐标系类型”菜单中选择“笛卡尔”选项.
- (5) 系统自动弹出记事本应用程序,然后选择记事本程序主菜单中的“文件”/“保存”命令将程序存盘,再选择“文件”/“退出”命令退出记事本应用程序.

(6) 此时系统在信息区提示“所有元素已定义·请从对话框中选取元素或动作”,直接在“曲线:从方程”对话框中单击“确定”按钮,如图 3 所示.则系统成功创建了凸轮的第 1 段理论轮廓曲线,如图 4 所示.

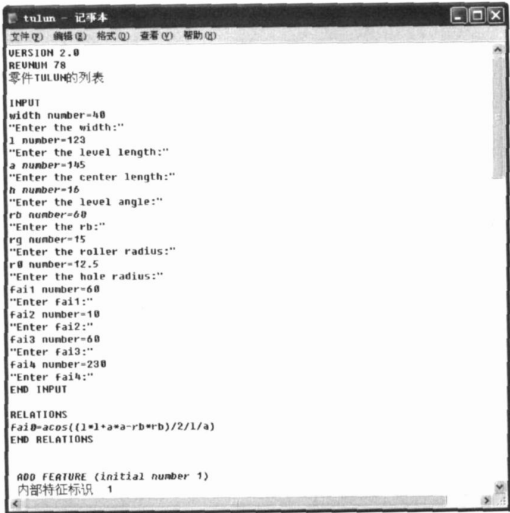


图 2 在记事本中所添加的应用程序
Fig.2 Program input in the notebook

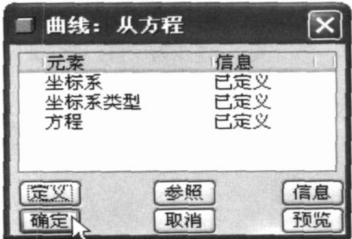


图 3 “曲线:从方程”对话框
Fig.3 Curve:from equations dialogue

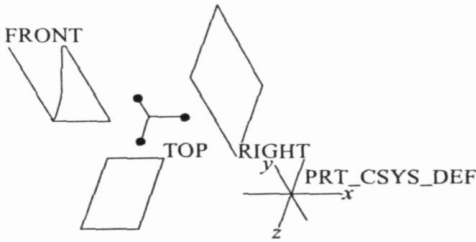


图 4 创建的凸轮第 1 段理论轮廓曲线
Fig.4 First theoretical curve of cam surface

(7) 同样,按第 3 节介绍的内容,重复第 4~6 步骤,继续输入表达式(2)~(6),创建凸轮剩余的第 2,3,4,5,6 段理论轮廓曲线,最后创建的凸轮理论轮廓曲线结果如图 5 所示.

(8) 在创建的凸轮理论轮廓曲线结果基础上,利用拉伸方法创建凸轮的拉伸实体特征,然后利用扫描或者偏距方法创建凸轮的实际轮廓曲面特征,最后创建成功的凸轮结果如图 6 所示.更详细步骤见文献[4].

注意在 Pro/E 中完成凸轮设计后,当需要按照新的参数重新设计凸轮时,不必重新进行繁琐的凸轮设计,只要输入新的参数,例如输入新的凸轮宽度“20”及新的凸轮最大摆角“20”后,则 Pro/E 系统便会立即按照上面所输入的凸轮参数自动生成新的凸轮实体特征,如图 7 所示.这就是 Pro/E 强大的参数化造型功能,可以有效解决目前解析法难以设计高精度复杂凸轮轮廓曲面的困难,从而大幅度提高了设计人员的工作效率.

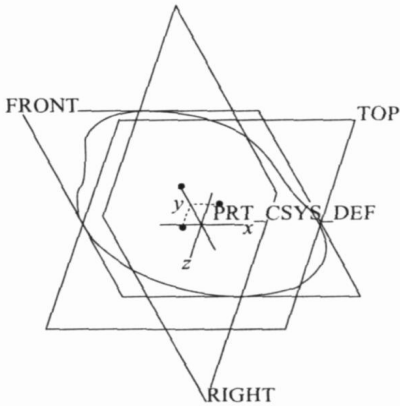


图 5 最后创建的凸轮理论轮廓曲线
Fig.5 Theoretical curves of cam surface

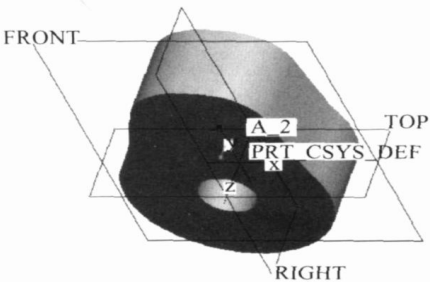


图 6 按照缺省参数设计的凸轮实体特征
Fig.6 Cam solid with default design parameters

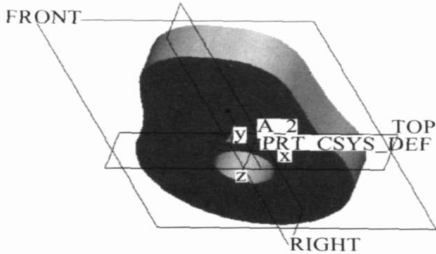


图 7 更改设计参数后系统自动生成的凸轮实体特征
Fig.7 Cam solid with new design parameters

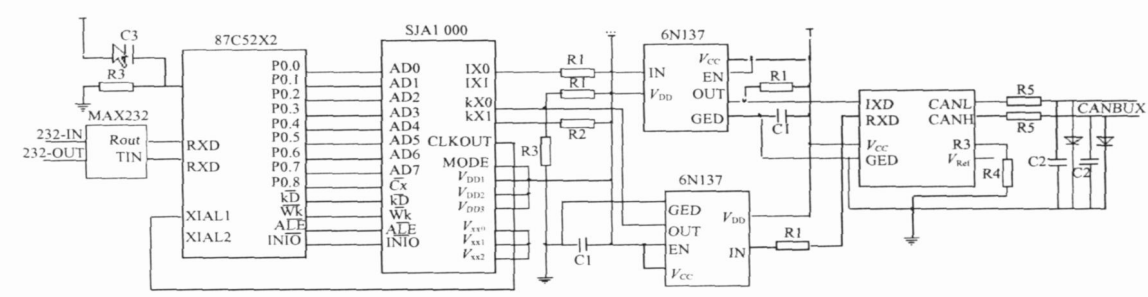


图 2 RS232 与 CAN 总线接口装置的电路简图

Fig.2 Electrical diagram of interface device between RS232 and CAN bus

参考文献:

[1] 孟英谦,樊春梅.CAN 总线实时监控系统的设计及实现[C]//姜育义.2004 中国航空学会信号与信息处理专业第八届学术会议·北京:北京航空航天大学出版社,2004,42—45.

[2] 施一萍,刘启中,白英彩.基于现场总线的盾构控制系统的设计[J]. 计算机应用与软件,2005(3):1—3.

[3] PHILIP·PHILIPS SJA1000 stand-alone CAN controller product specification[R].[s.l.]:PHILIP, 2000.

[4] 邬宽明.CAN 总线原理和应用系统设计[M].北京:北京航空航天大学出版社,1996.

[5] 黄良明,喻洪麟,王远干.水轮机动态性能监控系统研究[J]. 仪器仪表学报,2004,25(3):3—4.

(上接第 469 页)

5 结论

本文利用 Pro/E 强大的参数化三维实体造型功能,以摆动从动件盘形凸轮机构为例,提出了实现凸轮实际轮廓曲面的精确自动化设计方法,解决了凸轮设计的精度问题,获得了精确的凸轮实际轮廓曲面,从而大幅度提高了解析法设计凸轮的效率.通过 Pro/E 中的程序设计功能使得利用解析法实现精确设计各种高精度的复杂形状凸轮实际曲面成为可能,因而本文提出的凸轮设计方法在实际工程中具有重要的意义和用途.

参考文献:

[1] 葛文杰,张王全.基于 Pro/E 的弧面分度凸轮机构参数化设计与仿真[J]. 机械设计,2005,22(1):11—14.

[2] 李燕.基于 Pro/E 的凸轮参数化设计[J]. 机床与液压,2004(9): 143—145

[3] 林清安. Pro/ENGINEER 2000i² 零件设计高级篇:上册[M].北京:清华大学出版社,2001.

[4] 温建民,于广滨,左晓英. Pro/E 野火中文版产品设计应用范例[M]. 北京:清华大学出版社,2006.